

الاسم : _____
رقم الجلوس : _____
اسم المدرسة : _____
رقم المركز : _____
المادة : الرياضيات الأساسية

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكترون

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراصة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٥- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٦- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١/ تُعرف الدالة بأنها : هي علاقة من مجموعة قيم خالية من أي مجموعة غير خالية من كل عنصر منه من يقرن
٢/ إذا كان ج ثابت فإن يعبروا عنه من

نهـا ج =
س ← أ

٣/ إذا كان : ص = د (س) = جتا س

فإن $\frac{د^2}{ص^2} = \frac{ج^2}{س^2}$

٤/ $\left[س^2 دس = \frac{س^2}{1+د} + ث \right]$

« حيث $د \neq 1$ »

٥/ تُسمى المصفوفة مربعة إذا كان :

عدد صفوفها يساوي عدد أعمدها

٦/ الانحراف المعياري لمجموعة مفردات يُعرف بأنه :
هو الجذر التربيعي المتوسط
مربعات انحرافات المقدرات عن وسطها
الحسابي

٧/ نقول أن الحادثتين أ، ب متناقضتان أو منفصلتان

إذا كان : $أ \cap ب = \emptyset$

أو تقاطعها يساوي المجموعة الخالية

٨/ متبنة أو مكتملة الحادثة أ هي حادثة تتضمن :

كافة نقاط العينة التي لا تنتمي

إلى أ ويرمز لها بالرمز $أ'$

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة :

١/ إذا كان د (س) = س⁻¹ فإن د (٢) =

أ/ ٢ ب/ $\frac{1}{2}$ ج/ ٢- د/ $\frac{1}{2}-$

٢/ إذا كان ص = جتا أس فإن $\frac{دص}{دس} =$

أ/ أ جا أس ب/ $\frac{1}{أ}$ ج/ $\frac{1}{أ}$ جا أس د/ $\frac{1}{أ}-$ جا أس

٣/ إذا كان ص = قاس فإن $\frac{دص}{دس} =$

أ/ قاس ب/ قاس قاس ج/ قاس قاس د/ قاس قاس

٤/ $\left[جا أس دس = \frac{1}{أ} جا أس + ث \right]$

أ/ $\frac{1}{أ} جا أس + ث$ ب/ $\frac{1}{أ}- جا أس + ث$ ج/ $\frac{1}{أ}- جا أس + ث$ د/ $\frac{1}{أ}- جا أس + ث$

٥/ مقياس النزعة المركزية الذي يتأثر بالقيم

المتطرفة هو :

أ/ المتوسط الحسابي ب/ الوسيط

ج/ الوسط الحسابي د/ الربيع الأدنى

٦/ إذا كانت ب مصفوفة أبعادها ٣×٤

فإن أبعاد منقولها :

أ/ ٤×٣ ب/ ٣×٣ ج/ ٤×٤ د/ ٢×٣

٧/ إذا كانت الحادثة لا تحتوي أي نقطة عينة

فإنها تُسمى :

أ/ حادثة أكيدة ب/ حادثة بسيطة ج/ حادثة مستحيلة د/ حادثة مركبة

السؤال الثاني :

(أ) / إذا كان د (س) = س² .

هـ (س) = $\frac{2}{1-s}$ جذ قیحة کل من الآتی :

(۳) (۵ + ۲) (۱)

$$(3) \text{ } \omega + (3) \geq$$

$$\frac{r}{r_0} + r =$$

$$1 = 1 + 9 =$$

(ii) (هـ د) (۲)

$$= (2, 2)$$

$$\Sigma = (1) \Rightarrow =$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} = (x)^{-2}$$

٢ / إذا كانت نهـا د (س) = ٣

هـ (س) $\gamma =$ جذ قيمة

نہا (۲۰ س) - ۵ (س))

(مستخدماً نظرية النهايات)

$$[c \times \text{نماد (س)} - \text{نماد (س)}] =$$

$$[c - (r \times c)] =$$

$$17 = {}^c[\underline{2}] = {}^c[\underline{c-7}] =$$

۳/ جد: $\frac{س^۲ + ع - ۲}{س - ۱}$ نہا

$$\frac{\text{مضرب ل.خ.م.}}{\text{مضرب}} = \frac{1+1+1}{1-1} = 3$$

$$\text{نفا} = \frac{(1-s)(1+s)}{1-s} = (1+s)$$

$$k = k + 1 =$$

۴/ جذ نہی جاس جتاس

$$= \frac{\text{نفا جاس}}{\text{جاس}} \times \frac{\text{نفا جاس}}{\text{جاس}}$$

$$1 \times 1 =$$

$$\frac{1}{2} =$$

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١/ مجموعة المجال للدالة تسمى مجموعة تعريف هذه الدالة. (✓)

(X) $1-u \times u = \frac{u - u_{\text{من}}}{1 - u_{\text{من}}}$ ۱/۲

٣/ إذا كانت $v = d(m) = \frac{1}{m}$

قَبْلُ دَصِّ دَسْ = س-٢

$$\frac{1}{\text{دس}} (اُس + ب) = \frac{1}{\text{دس}} (اُس + ب)$$

✓
(...X...)

حيث $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (أ ثابت)

٨/ إذا كانت المصفوفة A قطرية فإنها

٨/ الوسيط هو القيمة التي تقع في وسط المفردات (X)

٩/ المنوال هو المفردة الأكثر شيوعاً بين المفردات

٨٠. إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية فإن
 $\bar{b} = 1 - (a \cup b)$

١- يوسف شاه

السؤال الرابع :

(أ) جدّ كلاً من الآتي :

$$1/ \left[\frac{9-s^2}{3+s} \cdot دس \right]$$

$$= \frac{(3-s)(3+s)}{3+s} دس$$

$$= [(3-s) دس = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} دس + ث]$$

$$2/ \left[(س + س - 1)^2 \cdot دس \right]$$

$$= [(س + س + س - 1) دس = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} دس - \frac{1}{4} دس + ث]$$

$$3/ \left[قاس^2 س \cdot دس \right]$$

$$= \frac{1}{4} قاس^2 س + ث$$

$$4/ \left[(قاس^2 س + قاس قاس) دس \right]$$

$$= قاس^2 س + قاس + ث$$

المسألة الثانية

(ب) 1/ إذا كان :

$$\begin{bmatrix} 2-ص & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1-س^2 \\ 0 & 2ع+ص \end{bmatrix}$$

جد قيمة كل من س ، ص ، ع

$$2-ص = 7 \Rightarrow ص = -5$$

$$3 = 1-س^2 \Rightarrow س^2 = 2 \Rightarrow س = \pm \sqrt{2}$$

$$ص = -5$$

$$9 = 2ع + ص$$

$$0 = 5 + 2ع \Rightarrow ع = -2.5$$

$$0 = 9 + 2ع \Rightarrow ع = -4.5$$

$$ع = -4.5$$

(ب) 1/ مستخدماً المبادئ الأولية جدّ

إذا كان ص = د (س) = س^2

$$\frac{دص}{دس} = \frac{ص(ص+س) - د(س)}{ص}$$

$$= \frac{ص(ص+س) - س^2}{ص}$$

$$= \frac{ص^2 + صس - س^2}{ص}$$

$$= \frac{ص^2 + صس - س^2}{ص} = \frac{ص(ص+س) - س^2}{ص}$$

2/ جدّ دص إذا كان ص = س + \frac{1}{س} + ظاهس

$$\frac{دص}{دس} = \frac{1}{س} - \frac{1}{س^2} + 0$$

3/ جدّ دص إذا كان : ص = س + س^2

$$ص = س + س^2 \Rightarrow \frac{دص}{دس} = 1 + 2س$$

$$\frac{دص}{دس} (ص + س) = ص - س^3$$

$$\frac{دص}{دس} = \frac{ص - س^3}{ص + س}$$

4/ جدّ ميل المماس المرسوم للمنحنى :

$$ص = د(س) = س^2 - 3س + 2$$

عند النقطة (1, 0)

$$\frac{دص}{دس} = 2س - 3$$

$$عند س = 1$$

$$\frac{دص}{دس} = 2(1) - 3 = -1$$

$$= -1$$

$$= -1$$

11/11/2011

(أ) ٨ / إذا كان الوسط الحسابي لسبعة أعداد هو ١٣

وكان مجموع ٣ أعداد منها يساوي ٣١

جدد الوسط الحسابي للأربعة أعداد الأخرى .

$$91 = 7 \times 13$$

3- سال ۳ اعداد = ۳۱

$$70 = 31 - 91 = \text{عدد}$$

سوال ۴ اعداد = $\frac{7}{2}$

$$\frac{2}{10} =$$

٢/ من الجدول التكراري التالي :

القيمة	٨	١١	١٢	١٧	٢٠
التكرار	٣	٤	٧	٤	٢

أجب عن الآتي :

(i) جذء المدى المطلق .

$$15 = 1 - 2 =$$

(ii) جد المتوال .

$1c =$

(iii) جد الانحراف المتوسط .

س	ن	سواء	سواء	سواء	سواء	سواء
٨	٣	٤٤	٥	٥	١٥	٣
١١	٤	٤٤	٤	٤	٨	٤
١٢	٧	٨٤	١	١	٧	٧
١٧	٤	٦٨	٤	٤	١٦	٤
٢٠	٤	٤٠	٧	٧	١٤	٧
٢٠	٤	٤٠	٧	٧	١٤	٧

$$13 = \frac{c7}{c} = \frac{73}{3} = 5$$

11 تعریف المتوسط = $\frac{3 + 3 + 3 + 3 + 3}{5}$

$$x = \frac{7}{2} =$$

٢/ جد المصفوفة M التي تحقق :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 2 - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} r & c \\ c & r \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ c & r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r-1 & c-2 \\ c-c & r-r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r-1 & c-2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c & c \\ c & c \end{bmatrix} = c \cdot c$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

أ. يوسف الشاذلي

٣ / إذا كانت المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = I$$

(i) جد أبعاد المصفوفة أ .

$$x \times x =$$

(ii) جذ العنصر ٣٢

$\Sigma =$

(iii) جد منقول المصفوفة أ .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

(iv) جذ العنصر المحايد الجمعي للمصفوفة أ .

٣/ من جدول التكرار المتجمع الصاعد التالي
جدّ الوسيط :

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٢٠	٧
أقل من ٣٠	٣٠
أقل من ٤٠	٥٠
أقل من ٥٠	٦١
أقل من ٦٠	٧٠

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{N}{2} = \frac{70}{2} = 35$$

$$N = 70, \quad 35 - 1 = 34, \quad 35 + 1 = 36$$

$$L = 10, \quad U = 40, \quad \text{Frequency} = 10$$

$$L + \frac{\left(\frac{N}{2} - L \right)}{f} \times U = 10 + \frac{(35 - 10)}{10} \times 40 = 34$$

$$34.5 = 34 + 0.5 = 34.5$$

(ب) في تجربة رمي حجر نرد مرتين متتاليتين : اكتب
الحوادث التالية بذكر عناصرها :

(i) حادثة الحصول على عددين مجموعهما ١١ .

$$\{(5,6), (6,5)\}$$

(ii) حادثة الحصول على عددين مجموعهما ٣ على الأكثر .

$$\{(1,1), (1,2), (2,1)\}$$

(iii) حادثة الحصول على عددين الفرق بينهما ٦ .

$\emptyset$

(ج) إذا كان أ ، ب حادثتين في فضاء العينة لتجربة عشوائية . أجب عن الآتي :

١/ عبر عن الحوادث التالية رمزياً بلغة المجموعات

(i) حادثة وقوع أ أو عدم وقوع ب .

$$A \cup B$$

(ii) حادثة وقوع إحدى الحادثتين على الأقل .

$$A \cup B$$

٢/ عبر عن الحوادث التالية لفظياً بلغة الاحتمالات .

(i) $A \cap B$ حدث وقوع أ و ب معاً

(ii) $(A - B) \cup (B - A)$ حدث وقوع أحد الحادثتين دون الآخر

أيديهما الشاك

٣/ في تجربة سحب بطاقة واحدة من صندوق يحوي ٦ بطاقات مرقمة من ١١ إلى ١٦ . إذا كانت أ هي حادثة سحب بطاقة عليها عدد زوجي ، ب هي حادثة سحب بطاقة عليها عدد يقبل القسمة على ٣ . اكتب الحوادث التالية بذكر عناصرها .

(i) الحادثة أ

$$\{12, 14, 16\}$$

(ii) الحادثة ب

$$\{11, 13, 15\}$$

(iii) الحادثة $A \cap B$

$$\{15\}$$

أ. يوسف الشاك

مدرس الشاك الخاصه بمبنى ١٠٩٧٤٧٣٧٣٦